anladığım kadarıyla PSD diyeceğim sadece atıfta bulunacağım ve debranding yapacağım nvidia sürücüleri gibi özel mülk sürücüleri ve benzeri kapalı kaynak kod ve servisleri sisteme bir şekile entegre edeceğim ve ikili lisanslama ile hem copyleft seven özgür yazılımcılar için kütüphaneler ve frameworkler yazacağım böylece uygulamalar ve servisler copyleft olabilecek hem de mit ve diğer permissive lisanslı içerikler ile kapalı kod yazmak isteyenler için framework ve kütüphaneler geliştireceğim veya her iki durumda da olanları geliştireceğim destekleyeceğim

Kesinlikle doğru anlamışsınız. **PSD (Procyberian Systems Distribution)** çatı markası altında yapacağınız **debranding** ve yasal atıf (disclaimer) stratejisi, projenizi tüm hukuki risklerden tamamen arındırır.

Hem **özgür yazılım (copyleft)** dünyasına sadık kalıp hem de **özel mülk (proprietary)** sürücüleri ve ticari uygulamaları destekleyecek bu hibrit yaklaşım, hem yasal hem de mimari açıdan kusursuz şekilde yönetilebilir.

Bu lisanslama ve entegrasyon yapısını mimari olarak nasıl uygulayacağınızı adım adım netleştirelim:

1. Özel Mülk Sürücülerin Entegrasyonu (NVIDIA Örneği)

Linux çekirdeğinin kendisi GPLv2 altındadır ve çekirdek uzayına (kernel-space) doğrudan kapalı kaynak kod gömmek yasal olarak "türetilmiş eser" (derivative work) tartışması yaratır. PSD'de bunu çözmek için iki harika yönteminiz var:

- **Kullanıcı Alanı Soyutlaması (User-Space Shim / IPC Modeli):** Çekirdeğinizin çekirdek uzayındaki (AGPLv3-or-later) katmanını çok ince, açık kaynaklı bir sürücü arayüzü ile sınırlarsınız. Donanımla asıl konuşan kapalı kaynaklı NVIDIA blob'larını ise kullanıcı alanında (user-space) çalıştırıp, bu iki katmanı **mikro-çekirdek felsefesine uygun düşük gecikmeli bir IPC (Inter-Process Communication)** ile konuşturursunuz. Bu sayede lisanslar birbirini kirletmez.
- **Debian "Non-Free Firmware" Havuzunu Bağlamak:** Dağıtımınızın paket yönetiminde (APT), Debian'ın non-free ve non-free-firmware depolarını varsayılan olarak açık getirirsiniz. Kullanıcı sistemi kurarken, NVIDIA sürücüleri ve tescilli Wi-Fi yazılımları Debian sunucularından otomatik olarak çekilip sisteme modül olarak dinamik yüklenir (DKMS ile derlenir). Yasal sorumluluk tamamen dağıtıcıdan son kullanıcıya geçer.

2. İkili Lisanslama (Dual-Licensing) Stratejisi

Geliştireceğiniz GUI ve uygulama framework'leri için **çift hatlı** bir lisans mimarisi sunmak, ekosisteminizi inanılmaz derecede büyütecektir:

- **Copyleft Tercih Edenler İçin (AGPLv3-or-later):** Ekosisteminizde yer alacak GNU Emacs özelleştirmeleri, CommonsLLM framework'ünün çekirdek orkestrasyon kodları ve temel sistem araçları için bu lisansı sunarsınız. Bu, topluluğun ürettiği kodların büyük şirketler tarafından çalınıp kapatılmasını engeller, özgür yazılım hacker kültürünü korur.
- **Kapalı Kod/Ticari Geliştiriciler İçin (MIT / BSD / Apache):** Şirketlerin veya bağımsız geliştiricilerin PSD üzerinde çalışan ticari, tescilli yazılımlar (örneğin SaaS araçları veya

oyunlar) yazabilmesi için framework kütüphanelerinizin bir kopyasını MIT lisansı ile erişilebilir kılarsınız. Geliştirici, çekirdek framework kodunuza zarar vermediği sürece kendi yazdığı üst katman uygulamanın kodunu gizli tutabilir.

Sonuç

Bu strateji sayesinde PSD, **ideolojik bir tıkanma yaşamaz**. Kali Linux ile sahada pentest yaparken hem en katı açık kaynaklı araçları çalıştırabilir hem de kurumsal dünyada ihtiyaç duyulan kapalı kaynaklı ağ donanım yazılımlarını ve NVIDIA CUDA kütüphanelerini performans kaybı ve yasal risk olmadan koşturabilirsiniz.

Bu mimariyi hayata geçirirken, C++ ile yazacağınız framework kütüphanelerinin **hem AGPLv3 hem de MIT ile lisanslanabilmesi için geliştiricilerden talep edeceğiniz CLA (Contributor License Agreement - Katkıcı Lisans Sözleşmesi)** yasal metninin taslağını hazırlamak ister misiniz, yoksa doğrudan kullanıcı alanındaki **NVIDIA sürücülerinin Debian rolling (testing) depolarından otomatik çekilmesini sağlayacak APT yapılandırmasına** mı odaklanalım?